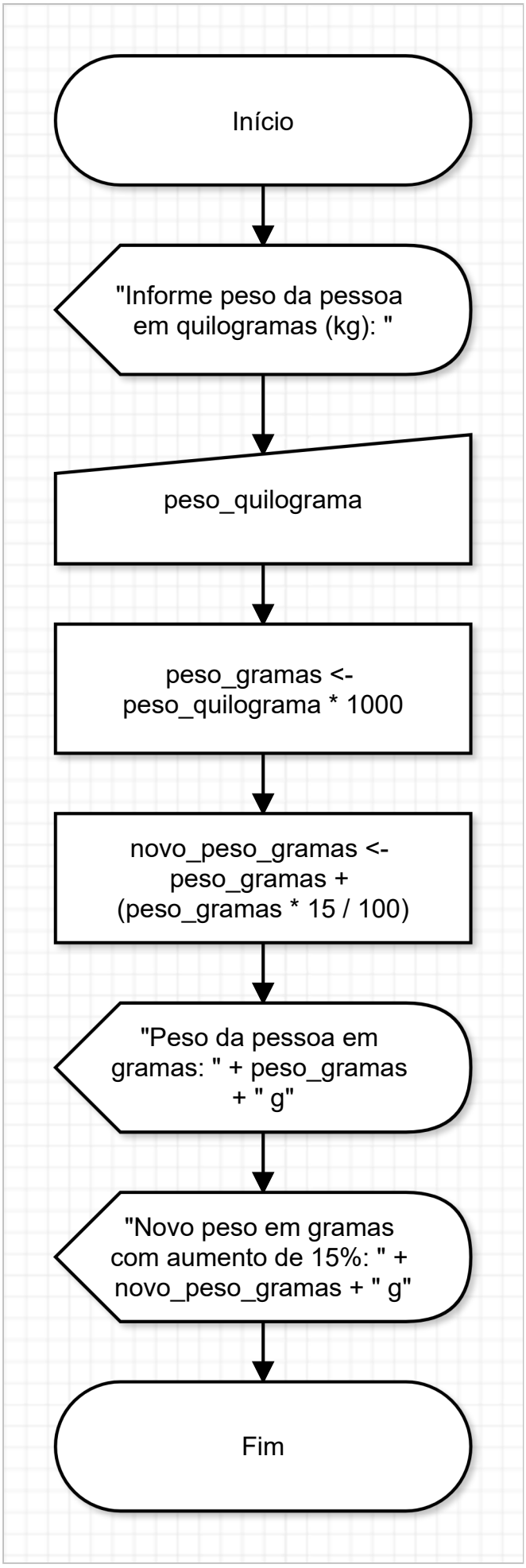
	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO	CAMPUS SÃO PAULO
Lógica de Programação 1 – Exercícios		Entrega até 13/04/2026 às 23h50
Prof. Dr. Francisco Veríssimo Luciano E-mail: fvluciano@ifsp.edu.br		

Aluno(a): Fabio Eidi Ara Pront. SP3295877

1) Fazer o algoritmo (diagrama de blocos e Linguagem C) que leia o peso de uma pessoa em quilograma, um valor inteiro, calcule e exiba: a) peso dessa pessoa em gramas; b) se essa pessoa engordar 15%,qual será seu novo peso em gramas.

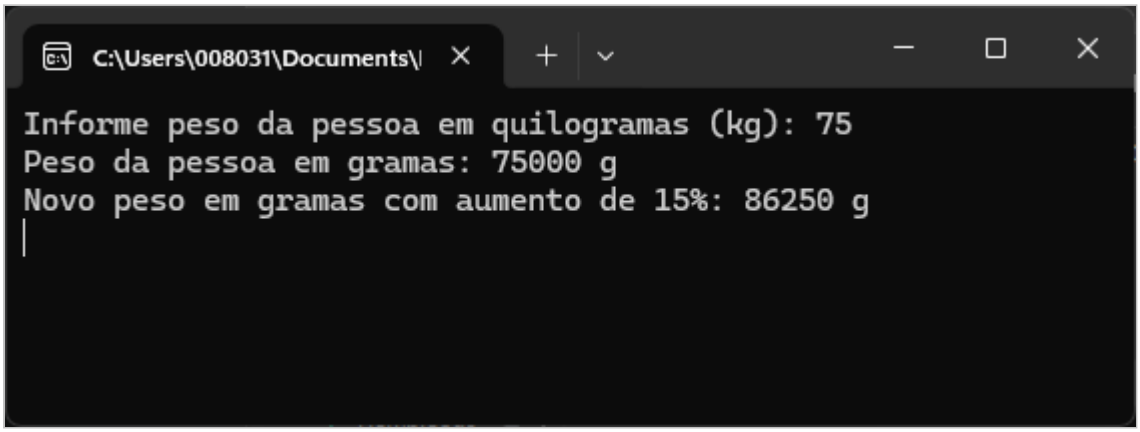
Fluxograma



Implementação em C

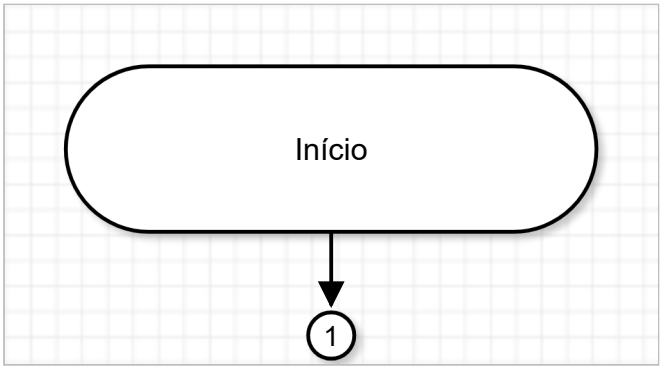
```c
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main() {
    int peso_quilograma;
    int peso_gramas;
    int novo_peso_gramas;

    printf("Informe peso da pessoa em quilogramas (kg): ");
    scanf("%d", &peso_quilograma);
    peso_gramas = peso_quilograma * 1000;
    novo_peso_gramas = peso_gramas + (peso_gramas * 15 / 100);
    printf("Peso da pessoa em gramas: %d g\n", peso_gramas);
    printf("Novo peso em gramas com aumento de 15%%: %d g\n", novo_peso_gramas);

    getch();
}
```

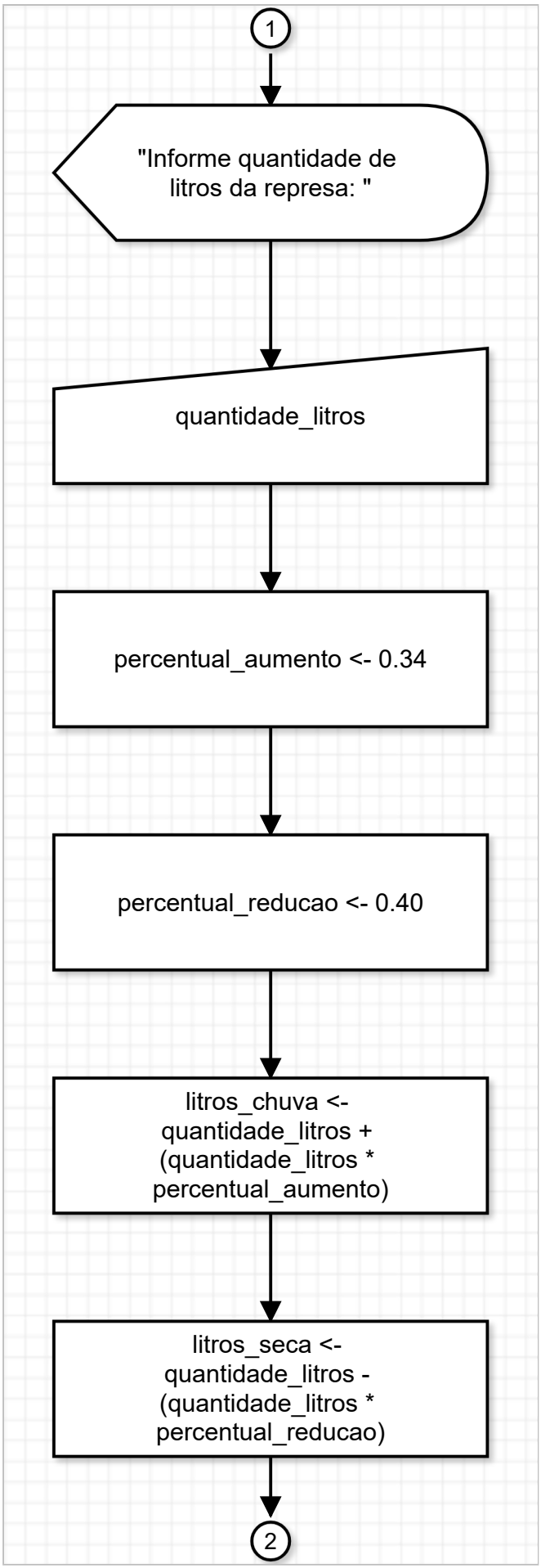
Execução no console



2) Fazer o algoritmo (diagrama de blocos e portugol) que leia a quantidade de litros de uma represa, um valor inteiro, calcule e exiba:
a) A quantidade total em litros se ocorrer um aumento de 34% na sua capacidade, após um período de chuvas;
b) A quantidade total em mililitros se ocorrer uma redução de 40% na sua capacidade, após um período de seca.

Fluxograma



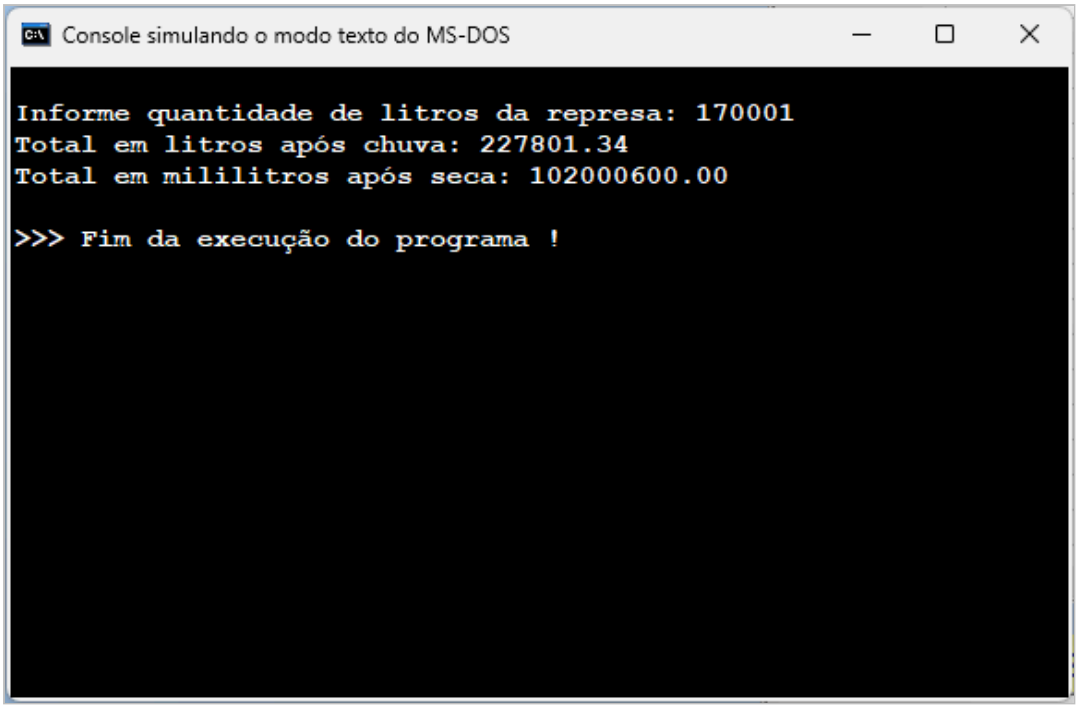

1
"Informe quantidade de litros da represa: "
quantidade_litros
percentual_aumento <- 0.34
percentual_reducao <- 0.40
litros_chuva <- quantidade_litros + (quantidade_litros * percentual_aumento)
litros_seca <- quantidade_litros - (quantidade_litros * percentual_reducao)
2

Algoritmo em portugol

```
algoritmo "capacidade_represa"

var
   quantidade_litros: inteiro
   percentual_aumento: real
   percentual_reducao: real
   litros_chuva: real
   litros_seca: real
   mililitros_seca: real

inicio
   escreva("Informe quantidade de litros da represa: ")
   leia(quantidade_litros)
   percentual_aumento <- 0.34
   percentual_reducao <- 0.40
   litros_chuva <- quantidade_litros + (quantidade_litros * percentual_aumento)
   litros_seca <- quantidade_litros - (quantidade_litros * percentual_reducao)
   mililitros_seca <- litros_seca * 1000
   escreval("Total em litros após chuva: ", litros_chuva:1:2)
```

```
20    escreval("Total em mililitros após seca: ",
   mililitros_seca:1:2)
21 fimalgoritmo
```

Execução no Visualg



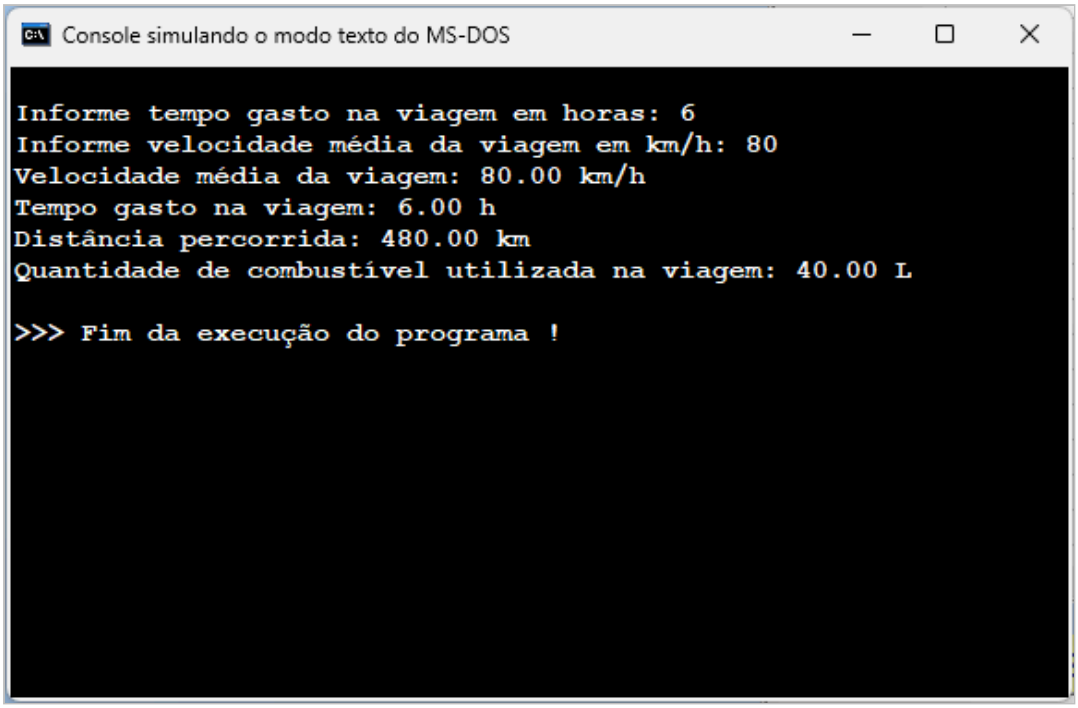
3) O consumo de combustível é um item importante na aquisição de um automóvel, hoje em dia, de acordo com especialistas. Dessa forma, construa o algoritmo (portugol e Linguagem C) que efetue o cálculo da quantidade de litros de combustível gastos em uma viagem, utilizando-se um automóvel que faz 12 km por litro de gasolina. Inicialmente, o usuário deverá fornecer o tempo gasto na viagem e a velocidade média durante a mesma. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula DISTÂNCIA = TEMPO * VELOCIDADE. Tendo o valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula: LITROS_USADOS = DISTÂNCIA / 12. O algoritmo deverá apresentar os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada na viagem.

Algoritmo em portugol

```
1  algoritmo "consumo_viagem"
2
3  var
4     tempo_gasto: real
5     velocidade_media: real
6     distancia_percorrida: real
7     litros_usados: real
8
9  inicio
10    escreva("Informe tempo gasto na viagem em horas: ")
11    leia(tempo_gasto)
12    escreva("Informe velocidade média da viagem em km/h: ")
13    leia(velocidade_media)
14    distancia_percorrida <- tempo_gasto * velocidade_media
15    litros_usados <- distancia_percorrida / 12
16    escreval("Velocidade média da viagem: ",
   velocidade_media:1:2, " km/h")
17    escreval("Tempo gasto na viagem: ", tempo_gasto:1:2, " h")
```

```
18    escreval("Distância percorrida: ", distancia_percorrida:1:2, " km")
19    escreval("Quantidade de combustível utilizada na viagem: ", litros_usados:1:2, " L")
20 fimalgoritmo
```

Execução no Visualg



Implementação em C

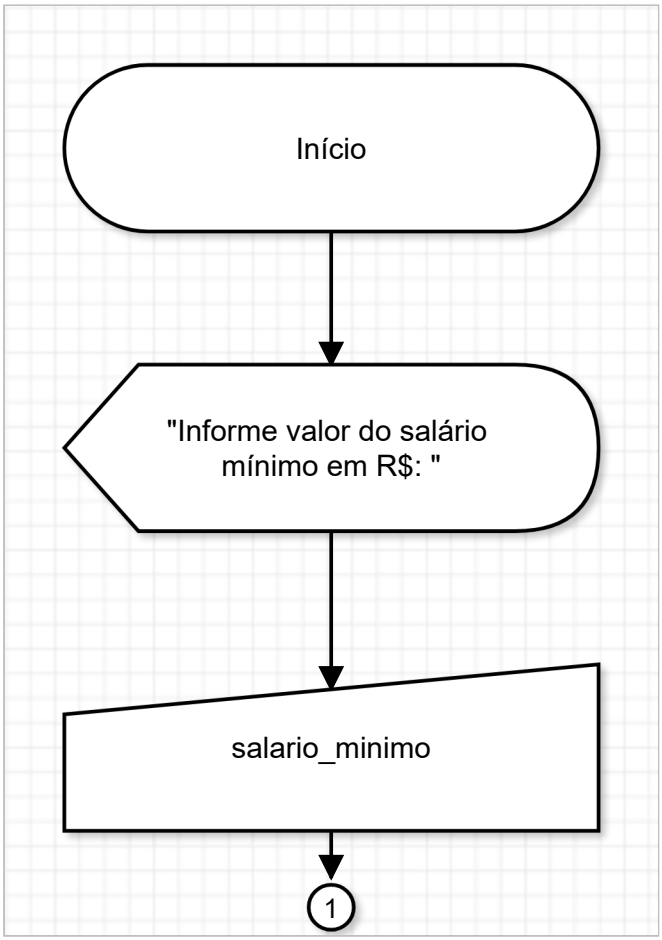
```
1  #include <stdio.h>
2  #include <conio.h>
3
4  int main() {
5      float tempo_gasto;
6      float velocidade_media;
7      float distancia_percorrida;
8      float litros_usados;
9
10     printf("Informe tempo gasto na viagem em horas: ");
11     scanf("%f", &tempo_gasto);
12     printf("Informe velocidade média da viagem em km/h: ");
13     scanf("%f", &velocidade_media);
14     distancia_percorrida = tempo_gasto * velocidade_media;
15     litros_usados = distancia_percorrida / 12;
16     printf("Velocidade média da viagem: %.2f km/h\n", velocidade_media);
17     printf("Tempo gasto na viagem: %.2f h\n", tempo_gasto);
18     printf("Distância percorrida: %.2f km\n", distancia_percorrida);
19     printf("Quantidade de combustível utilizada na viagem: %.2f L\n", litros_usados);
20
21     getch();
22 }
```

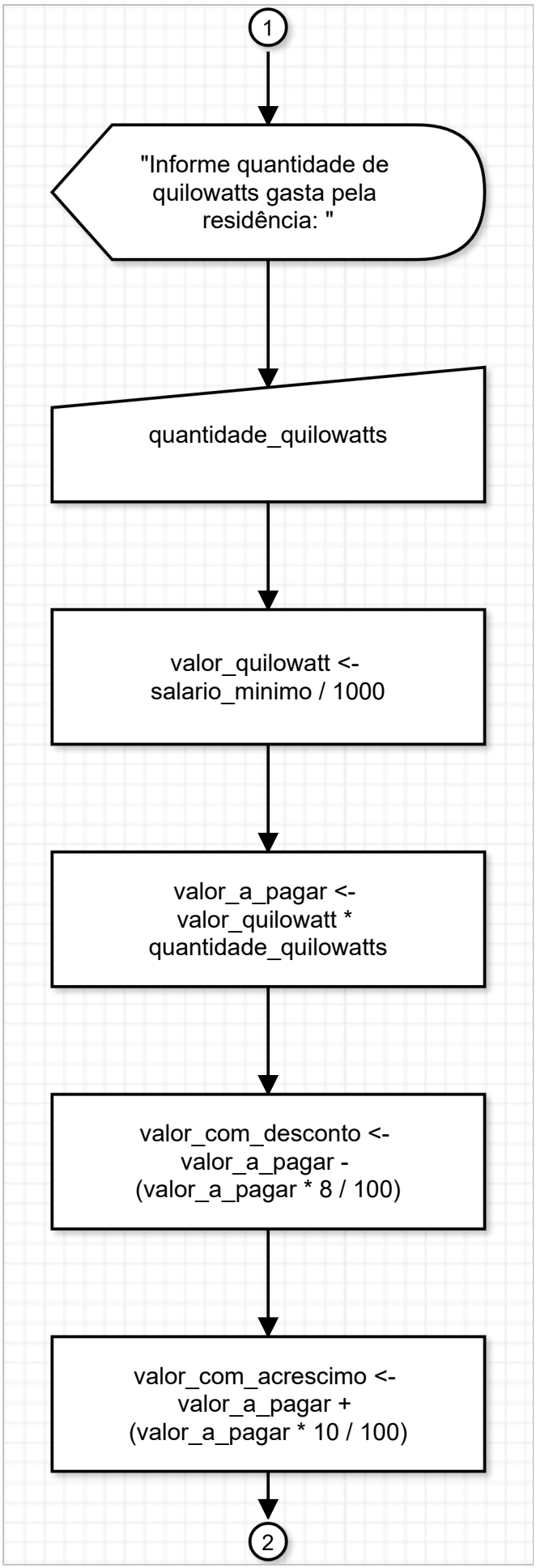
Execução no console

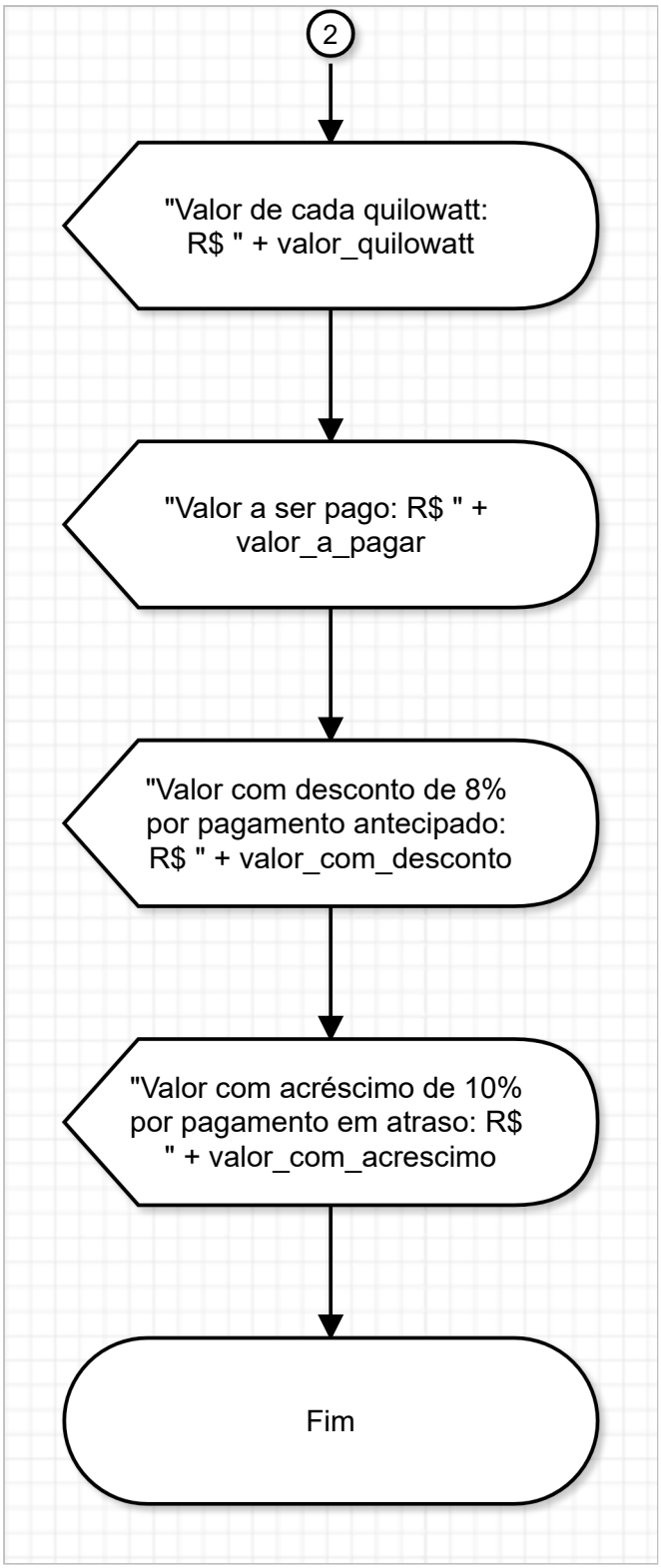
```
C:\Users\008031\Documents\

Informe tempo gasto na viagem em horas: 8
Informe velocidade média da viagem em km/h: 80
Velocidade média da viagem: 80.00 km/h
Tempo gasto na viagem: 8.00 h
Distância percorrida: 640.00 km
Quantidade de combustível utilizada na viagem: 53.33 L
```

4) Sabe-se que o quilowatt de energia custa um milésimo do salário mínimo. Fazer o algoritmo (diagrama de blocos e Linguagem C) que leia o valor do salário mínimo e a quantidade de quilowatts gasta por residência. Calcule e exiba:
a) valor, em reais, de cada quilowatt;
b) valor, em reais, a ser pago por essa residência;
c) novo valor a ser pago por essa residência, a partir de um desconto de 8% pagamento antecipado.
d) novo valor a ser pago por essa residência, a partir de um acréscimo de 10% por pagamento em atraso.

Fluxograma




1
"Informe quantidade de quilowatts gasta pela residência: "
quantidade_quilowatts
valor_quilowatt <- salario_minimo / 1000
valor_a_pagar <- valor_quilowatt * quantidade_quilowatts
valor_com_desconto <- valor_a_pagar - (valor_a_pagar * 8 / 100)
valor_com_acrescimo <- valor_a_pagar + (valor_a_pagar * 10 / 100)
2



Implementação em C

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <conio.h>
3
4  int main() {
5      float salario_minimo;
6      float quantidade_quilowatts;
7      float valor_quilowatt;
8      float valor_a_pagar;
9      float valor_com_desconto;
10     float valor_com_acrescimo;
11
12     printf("Informe valor do salário mínimo em R$: ");
```

```
13     scanf("%f", &salario_minimo);
14     printf("Informe quantidade de quilowatts gasta pela
residência: ");
15     scanf("%f", &quantidade_quilowatts);
16     valor_quilowatt = salario_minimo / 1000;
17     valor_a_pagar = valor_quilowatt * quantidade_quilowatts;
18     valor_com_desconto = valor_a_pagar - (valor_a_pagar * 8 /
100);
19     valor_com_acrescimo = valor_a_pagar + (valor_a_pagar * 10 /
100);
20     printf("Valor de cada quilowatt: R$ %.2f\n",
valor_quilowatt);
21     printf("Valor a ser pago: R$ %.2f\n", valor_a_pagar);
22     printf("Valor com desconto de 8%% por pagamento antecipado:
R$ %.2f\n", valor_com_desconto);
23     printf("Valor com acréscimo de 10%% por pagamento em
atraso: R$ %.2f\n", valor_com_acrescimo);
24
25     getch();
26 }
```

Execução no console

```
C:\Users\008031\Documents\

Informe valor do salário mínimo em R$: 1621.00
Informe quantidade de quilowatts gasta pela residência: 152.2
Valor de cada quilowatt: R$ 1.62
Valor a ser pago: R$ 246.72
Valor com desconto de 8% por pagamento antecipado: R$ 226.98
Valor com acréscimo de 10% por pagamento em atraso: R$ 271.39
```